

De AlphaFold a la dinámica molecular accesible en una GPU de consumo: calibración con Chignolin y aplicación a PTR1 de *Leishmania panamensis*

From AlphaFold to accessible molecular dynamics on a consumer GPU: calibration with Chignolin and application to PTR1 of *Leishmania panamensis*

Resumen ¿Qué investigación sobre proteínas puede hacer una universidad con una sola tarjeta gráfica de consumo, sin un centro de supercómputo? Predecir la estructura tridimensional de una proteína ya es accesible gracias a herramientas como AlphaFold; en cambio, simular cómo se mueve exige dinámica molecular (MD), una “película” computacional del movimiento atómico, que sigue siendo costosa computacionalmente. Evaluamos hasta dónde llega esa simulación en una GPU NVIDIA RTX 4060 con software libre, usando dos proteínas. Como calibración usamos Chignolin, una mini-proteína artificial que se pliega como una proteína real, usada habitualmente como sistema de referencia. Partiendo de su estructura experimental, la simulación conservó conformaciones muy próximas a ella, cuya estructura representativa queda a 0.85 Å de la experimental, frente a 0.90 Å de AlphaFold2, aunque a 340 K predominó el estado plegado y no se pudo medir la velocidad de plegamiento. Como aplicación, construimos un modelo estructural de la enzima PTR1 de *Leishmania panamensis*, el parásito que causa la mayoría de los casos de leishmaniasis en Panamá, cuya estructura aún no se ha determinado experimentalmente. Durante 100 ns de simulación, el modelo se mantuvo estable y conservó la organización de su sitio activo. El aporte principal es un flujo de trabajo abierto, reproducible y de bajo costo, útil para estudiantes y laboratorios con recursos limitados. La metodología propuesta sirve de base para repetir cada condición con réplicas independientes y para abordar la energética del plegamiento con muestreo mejorado.

Palabras clave AlphaFold, dinámica molecular, GPU de consumo, *Leishmania panamensis*, plegamiento de proteínas, pteridina reductasa.

Abstract What protein research can a university do with a single consumer graphics card, without a supercomputing center? Predicting a protein’s three-dimensional structure is now accessible thanks to tools like AlphaFold; simulating how it moves, however, requires molecular dynamics (MD), a computational “movie” of atomic motion that remains computationally expensive. We assess how far that simulation can go on a single NVIDIA RTX 4060 GPU with free software, using two proteins. For calibration we used Chignolin, an artificial mini-protein that folds like a real protein and is commonly used as a reference system. Starting from its experimental structure, the simulation preserved conformations very close to it, whose representative structure lies 0.85 Å from the experimental one, versus 0.90 Å for AlphaFold2, although at 340 K the folded state predominated and the folding rate could not be measured. As an application, we built by homology a model of the enzyme PTR1 from *Leishmania panamensis*, the parasite that causes most cases of leishmaniasis in Panama, whose structure has not yet been determined experimentally. Over 100 ns of simulation, the model remained stable and preserved the organization of its active site. The main contribution is an open, reproducible, low-cost workflow, useful for students and laboratories with limited resources. The proposed methodology provides a basis for repeating each condition with independent replicas and for addressing folding energetics with enhanced sampling.

Keywords AlphaFold, molecular dynamics, consumer GPU, *Leishmania panamensis*, protein folding, pteridine reductase.

1. Introducción

¿Qué investigación relacionada con la estructura de las proteínas puede realizar una universidad panameña con una GPU de consumo, pero sin acceso a un centro de supercómputo? Esta pregunta práctica guía nuestro trabajo. En los últimos años, predecir la estructura tridimensional de una proteína a partir de su secuencia se volvió accesible gracias a AlphaFold [1], [2], una herramienta que entrega una “fotografía” probable de la estructura. Sin embargo, las proteínas no son rígidas: se mueven, y ese movimiento es clave para su función. Ver esa “película” del movimiento todavía es costoso computacionalmente y se obtiene con dinámica

molecular (MD), una simulación física que calcula, paso a paso, cómo se desplazan los átomos [6], [7]. Existe así una asimetría: la predicción de la estructura es hoy accesible, pero la dinámica sigue siendo aún difícil para centros educativos con recursos limitados.

El objetivo principal de este trabajo es evaluar hasta dónde se podría llegar en MD usando una sola GPU de consumo (NVIDIA RTX 4060) con software libre. Para ello usamos dos sistemas complementarios. El primero es Chignolin (CLN025), una mini-proteína de 10 aminoácidos cuyo plegamiento se conoce bien [9]; se utilizó como prueba de calibración, para evaluar la reproducibilidad del método. El segundo es una aplicación real: la pteridina reductasa 1

(PTR1), una enzima de *Leishmania panamensis*. Este parásito causa la mayoría de los casos de leishmaniasis cutánea en Panamá, una enfermedad desatendida que provoca lesiones en la piel [12]. La PTR1 es un blanco de interés en el desarrollo de medicamentos contra este parásito, porque participa en numerosos mecanismos de resistencia a fármacos [14], [15]. Existen estructuras de PTR1 de otras especies [13], pero no de *L. panamensis*, cuyo genoma fue secuenciado por investigadores panameños [11].

Para evaluar el alcance de la MD con recursos accesibles partimos de dos hipótesis: (i) el hardware de consumo permite recuperar estructuras y describir el movimiento local de un sitio activo; y (ii) la velocidad completa del plegamiento exige mucha más capacidad de cómputo que la disponible usando una sola GPU de consumo, y no la entregan las herramientas de inteligencia artificial actuales.

2. Materiales y métodos

El presente trabajo es un estudio computacional hecho con software libre y parámetros documentados, garantizando así su reproducibilidad. El procedimiento consta de los siguientes pasos generales: preparación de la estructura de la proteína, incorporación de moléculas de agua e iones, equilibrado del sistema, simulación del movimiento por MD y análisis de los resultados. El paso de MD *per se* se ejecutó usando OpenMM [5] sobre una GPU NVIDIA RTX 4060. Una técnica estándar (repartición de masa de hidrógenos, HMR a 4 amu) permitió avanzar la simulación en pasos de 4 fs sin perder estabilidad.

2.1 Calibración: Chignolin

Partimos de la estructura experimental de Chignolin (PDB 5AWL [9]), la rodeamos de agua (modelo TIP3P) con sal a 0.15 M y la equilibramos a 340 K. En lugar de una sola simulación larga, lanzamos muchas trayectorias cortas e independientes, en un esquema inspirado en Folding@home [10], un proyecto popular de cómputo distribuido, que sumaron 450 ns. Medimos cuánto se parece cada instante a la estructura real usando el RMSD (siglas del inglés *root mean square deviation*), una medida de diferencia geométrica entre dos estructuras: cuanto menor, más parecidas son. Construimos además un modelo de Markov (MSM) con la biblioteca deeptime [8]. Seguidamente exploramos si la proteína se desplegaba subiendo la temperatura (hasta 400 K). Finalmente, comparamos la estructura representativa de la simulación con la predicción de AlphaFold2 (obtenida con ColabFold [3]), tomando la estructura experimental como referencia común.

2.2 Aplicación: PTR1 de *L. panamensis*

La enzima PTR1 funciona como un tetrámero de cuatro subunidades idénticas (monómeros) y trabaja con un cofactor (NADPH) y un sustrato. Como la estructura de esta enzima no se ha determinado experimentalmente, construimos un modelo

estructural. Para esto, descargamos la estructura del monómero de la base de datos AlphaFold DB y la superpusimos sobre la estructura experimental de la PTR1 de otra especie (*L. major*, código 1E92 [13]), con la que comparte un 73.9 % de identidad de secuencia. Posteriormente agregamos el cofactor (NADPH) y el sustrato natural de la enzima, ambos mencionados anteriormente. Es importante aclarar que este modelo es una aproximación y no debe considerarse como una estructura nueva. Simulamos 100 ns la versión natural y 30 ns cada una de dos variantes con mutaciones puntuales en el sitio de unión, empleadas como control. El sistema completo tiene 114 856 átomos. Para verificar que el modelo no se deformara hacia algo irreal, lo comparamos con la estructura experimental de la PTR1 de *L. major* y con una predicción independiente de AlphaFold 3.

3. Resultados y discusión

3.1 Chignolin: recuperamos la forma, no la velocidad de plegado

La simulación reprodujo correctamente la forma conocida de Chignolin: la estructura representativa queda a 0.85 Å de la real, y AlphaFold2 acertó con 0.90 Å: ambos métodos empatan. La mediana sobre todo el conjunto es 0.91 Å, y describe su dispersión. La predicción con AlphaFold y la simulación por MD son globalmente consistentes con la estructura determinada experimentalmente, con excepción de algunas cadenas laterales de aminoácidos, que tienen mayor libertad conformacional (figura 1).

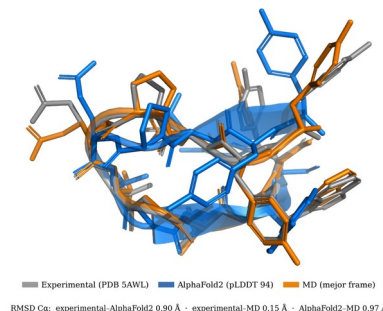


Figura 1. Chignolin: la simulación por MD (naranja) y la predicción con AlphaFold2 (azul) alinean correctamente con la estructura experimental (gris), con la excepción de algunas cadenas laterales de algunos aminoácidos (diferencias menores a 1 Å).

A 340 K, la proteína casi no se desplegó, manteniéndose plegada el 99.5 % del tiempo, y este comportamiento se mantuvo incluso al elevar la temperatura a 400 K (96.6 % plegada); por ello no se logró medir su cinética de plegamiento. Por tal motivo, el modelo estadístico de Markov que construimos con la biblioteca deeptime describió variantes del estado plegado, no la velocidad real del plegamiento. Esto coincide con lo que ya se ha reportado previamente en la literatura: medir dicha cinética ha exigido simulaciones en el orden de microsegundos [4], muy por encima de lo que puede

lograrse en una sola GPU. En resumen: recuperar la forma de una proteína pequeña es accesible; medir su velocidad de plegado, no.

3.2 PTR1: el modelo se mantiene estable y conserva su sitio activo

Durante los 100 ns, el modelo de PTR1 se mantuvo estable, sin deformarse, y retuvo el cofactor y el sustrato en su lugar. Las medidas globales de estructura y del sitio activo se estabilizaron tras un breve ajuste inicial y se mantuvieron durante el resto de la trayectoria (figura 2).

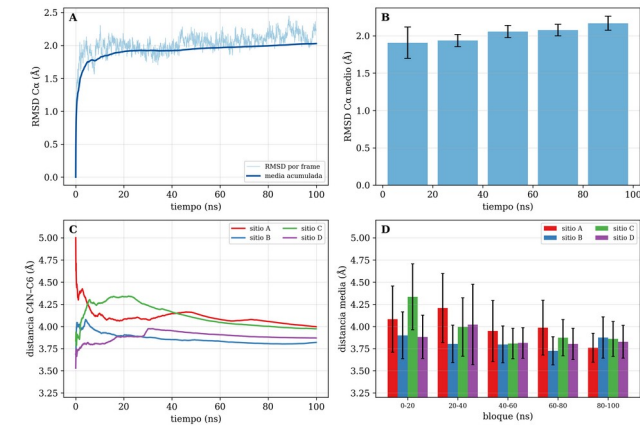


Figura 2. PTR1: estabilización de las métricas durante la producción de 100 ns. (A) RMSD Ca global por frame y su media acumulada; (B) RMSD Ca medio por bloques de 20 ns; (C) distancia catalítica C4N–C6 (media acumulada) en los cuatro sitios; (D) la misma distancia por bloques de 20 ns. Las medidas se asientan tras un breve ajuste inicial y luego se mantienen estables (variación menor a 0.30 Å).

Además, el modelo coincidió con la estructura experimental usada como referencia (*L. major*, 1E92), con una diferencia (RMSD) de 1.05 Å, y con una predicción de AlphaFold 3, lo que indica que la simulación no derivó hacia algo artificial. Es importante aclarar que, como AlphaFold 3 también se apoyó en estructuras experimentales de otras especies, esta comparación es solo un chequeo de consistencia, no una validación independiente.

Más importante aún: la “maquinaria” catalítica, o sea los aminoácidos que hacen la química de la enzima, conservados en las cuatro copias del tetrámero, se mantuvo ordenada durante toda la simulación (figura 3), con la geometría compatible con su función conocida. Aquí “compatible” significa que la forma y los contactos son los esperados, no que hayamos observado la reacción química en sí (la MD clásica no la modela).

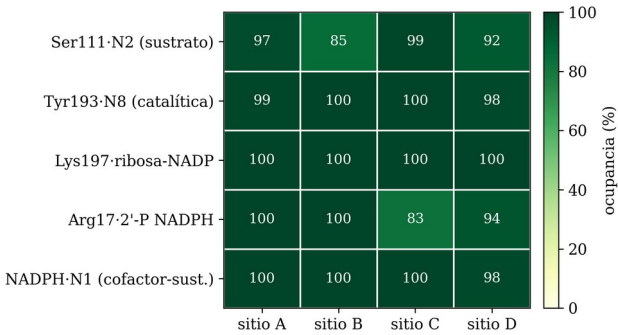


Figura 3. PTR1: la maquinaria catalítica se conserva en los cuatro sitios activos durante toda la simulación (porcentaje de tiempo que se mantiene cada contacto clave; 83–100 %).

3.3 Una diferencia entre *L. panamensis* y la especie de referencia

La PTR1 de *L. panamensis* se diferencia de la de referencia en dos aminoácidos vecinos del sitio de unión. Uno de ellos, una tirosina (Tyr114) presente en esta especie pero no en la de referencia, parece interactuar con el sustrato durante la simulación (figura 4). Para investigar si esto podría ser importante en el mecanismo catalítico, hicimos un experimento de control *in silico*: cambiamos en el modelo esa tirosina por el aminoácido de la otra especie. Al hacer esto, encontramos que el contacto desaparece, pero la maquinaria catalítica no parece romperse de forma consistente. Esto parece sugerir que se trata de un contacto “accesorio”, propio de la especie, y no de una pieza esencial. Sin embargo, con una sola réplica por condición y en ausencia de ensayos de laboratorio, las diferencias son pequeñas y deben tomarse como un resultado preliminar, no como una conclusión definitiva.

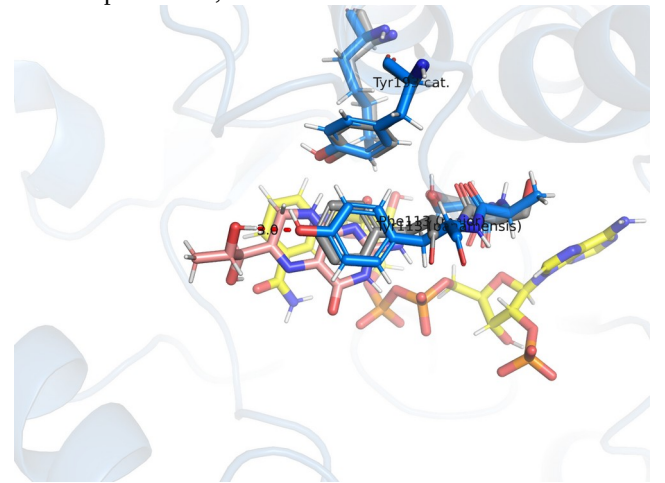


Figura 4. Sitio activo de PTR1: la Tyr114 de *L. panamensis* parece interactuar con el sustrato (contacto en rojo), algo que no ocurre en la especie de referencia (*L. major*).

3.4 ¿Hasta dónde llegó la MD con una sola GPU de consumo?

Como parte de los resultados de este trabajo, particularmente en la simulación de PTR1, se recuperó bien la estructura global

de la enzima y se describió parcialmente el movimiento local de su sitio activo. Sin embargo, la velocidad de plegamiento o el mecanismo químico quedaron fuera de alcance. Las limitaciones que hay que tener presentes: usamos una sola réplica por condición, las cuatro copias del tetrámero no son experimentos independientes, el modelo de PTR1 se ensambló sobre el cristal de otra especie (73.9 % de identidad) y la simulación por MD no reproduce la reacción química. Por eso no reportamos tiempos de plegamiento ni actividad enzimática.

4. Aplicaciones y contribución

La contribución principal de este trabajo es metodológica: describimos un flujo de trabajo abierto, reproducible y de bajo costo para pasar de una estructura predicha o modelada a una simulación interpretable. Este flujo usa solo herramientas gratuitas, con parámetros documentados que otros equipos pueden repetir o auditar. Es importante aclarar que este estudio no pretende sustituir la supercomputación ni generalizar el rendimiento de una GPU RTX 4060 a cualquier sistema, sino mostrar que algunas preguntas de estructura y de dinámica local pueden abordarse razonablemente con recursos accesibles.

Este trabajo tiene además un valor formativo. Como el muestreo se hace con muchas trayectorias cortas, las tareas pueden repartirse entre las computadoras de varios estudiantes, en una versión a pequeña escala del proyecto Folding@home. Así un equipo aprende el ciclo científico completo, es decir preparar el sistema, simular, analizar con estadística y evaluar resultados con sentido crítico, con requisitos modestos. Esto ayuda a desarrollar capacidades en biología computacional en universidades y laboratorios sin infraestructura de alto rendimiento.

En el plano científico, la metodología propuesta puede servir de punto de partida para caracterizar la estabilidad y flexibilidad de proteínas de enfermedades desatendidas como la leishmaniasis, sobre todo cuando no existe una estructura experimental de la proteína específica de interés. Combinar modelos estructurales, información de proteínas parecidas y dinámica molecular permite formular hipótesis sobre sitios de unión y regiones flexibles. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que cualquier resultado de este tipo requiere réplicas, validación experimental y métodos más rigurosos antes de hablar de actividad, mecanismo o utilidad terapéutica. En su alcance actual, nuestro aporte no implica proponer un posible fármaco o intervención terapéutica, sino ofrecer una base técnica transparente desde la cual diseñar estudios más amplios, que no formó parte de este estudio; y beneficia, en concreto, a estudiantes, docentes y laboratorios locales que necesitan protocolos reutilizables para iniciarse en la biología estructural computacional.

5. Conclusiones

Con la realización de este trabajo pudimos responder la pregunta inicial: con una sola GPU de consumo y software libre se puede hacer biología computacional seria, dentro de límites claros. El flujo recuperó la estructura de Chignolin (estructura representativa a 0.85 Å, frente a 0.90 Å de AlphaFold2) pero no su velocidad de plegamiento, y permitió obtener un modelo de la proteína PTR1 de *L. panamensis*, que se mantuvo estable (RMSD de alrededor de 2.0 Å) y conservó la organización de su sitio activo. Además se identificó una diferencia de un aminoácido (Tyr114) en esta especie, la cual parece ser accesorio, no esencial. La mayor virtud del enfoque es su bajo costo, transparencia y reproducibilidad; su mayor límite, el muestreo alcanzable en un solo equipo y el uso de una sola réplica por condición. Como trabajo futuro proponemos repetir las simulaciones varias veces para dar solidez estadística, mejorar la descripción de los componentes del sistema y, para Chignolin, intentar medir la cinética repartiendo el cómputo entre varias GPU.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a nuestros compañeros por su valiosa colaboración durante el desarrollo de este trabajo.

REFERENCIAS

- [1] J. Jumper et al., "Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold," *Nature*, vol. 596, pp. 583–589, 2021.
- [2] J. Abramson et al., "Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3," *Nature*, vol. 630, pp. 493–500, 2024.
- [3] M. Mirdita et al., "ColabFold: making protein folding accessible to all," *Nature Methods*, vol. 19, pp. 679–682, 2022.
- [4] K. Lindorff-Larsen, S. Piana, R. O. Dror, and D. E. Shaw, "How fast-folding proteins fold," *Science*, vol. 334, no. 6055, pp. 517–520, 2011.
- [5] P. Eastman et al., "OpenMM 8: Molecular dynamics simulation with machine learning potentials," *J. Phys. Chem. B*, vol. 128, no. 1, pp. 109–116, 2024.
- [6] J.-H. Prinz et al., "Markov models of molecular kinetics: Generation and validation," *J. Chem. Phys.*, vol. 134, no. 17, p. 174105, 2011.
- [7] B. E. Husic and V. S. Pande, "Markov state models: From an art to a science," *J. Am. Chem. Soc.*, vol. 140, no. 7, pp. 2386–2396, 2018.
- [8] M. Hoffmann et al., "Deeptime: a Python library for machine learning dynamical models from time series data," *Mach. Learn.: Sci. Technol.*, vol. 3, no. 1, p. 015009, 2022.
- [9] S. Honda et al., "Crystal structure of a ten-amino acid protein," *J. Am. Chem. Soc.*, vol. 130, no. 46, pp. 15327–15331, 2008.
- [10] M. I. Zimmerman et al., "SARS-CoV-2 simulations go exascale to predict dramatic spike opening and cryptic pockets across the proteome," *Nature Chemistry*, vol. 13, pp. 651–659, 2021.

- [11] A. Llanes, C. M. Restrepo, G. Del Vecchio, F. J. Anguizola, and R. Lleona, "The genome of *Leishmania panamensis*: insights into genomics of the *L. (Viannia)* subgenus," *Scientific Reports*, vol. 5, art. 8550, 2015.
- [12] A. del C. Miranda et al., "Molecular Identification of Parasites Causing Cutaneous Leishmaniasis in Panama," *Am. J. Trop. Med. Hyg.*, vol. 104, no. 4, pp. 1326–1334, 2021.
- [13] D. G. Gourley et al., "Pteridine reductase mechanism correlates pterin metabolism with drug resistance in trypanosomatid parasites," *Nature Structural Biology*, vol. 8, no. 6, pp. 521–525, 2001.
- [14] A. R. Bello, B. Nare, D. Freedman, L. Hardy, and S. M. Beverley, "PTR1: a reductase mediating salvage of oxidized pteridines and methotrexate resistance in the protozoan parasite *Leishmania major*," *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, vol. 91, no. 24, pp. 11442–11446, 1994.
- [15] B. Nare, J. Luba, L. W. Hardy, and S. Beverley, "New approaches to *Leishmania* chemotherapy: pteridine reductase 1 (PTR1) as a target and modulator of antifolate sensitivity," *Parasitology*, vol. 114, pp. S101–S110, 1997.